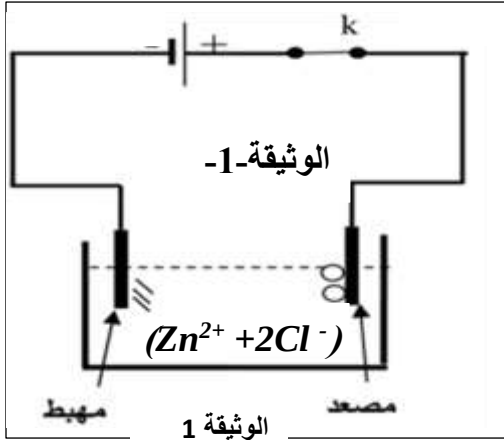


الجزء الأول: (12 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

عادة ما يتم وضع المياه الصالحة للشرب في خزانات معدنية من الحديد يتم طلاؤها بمعدن الزنك ، و من بين طرق الحصول على معدن الزنك طريقة كيميائية تتمثل في التحليل الكهربائي البسيط لبعض المحاليل الشاردية مثل محلول كلور الزنك

(1) الوثيقة -1



بالإضافة لمعدن الزنك المتحصل عليه، ينطلق غاز يزيل لون كاشف النيلة.

1. سمّ الغاز المنطلق واكتب صيغته الكيميائية

2. أ. كيف تسمّى الكتابة $(Zn^{2+} + 2Cl^-)$.

ب. اذكر الهدف من كتابة الرقم 2 على يسار الرمز Cl^- .

3. أ. عبر عن التفاعل الحادث عند كل مسرى بمعادلة كيميائية،

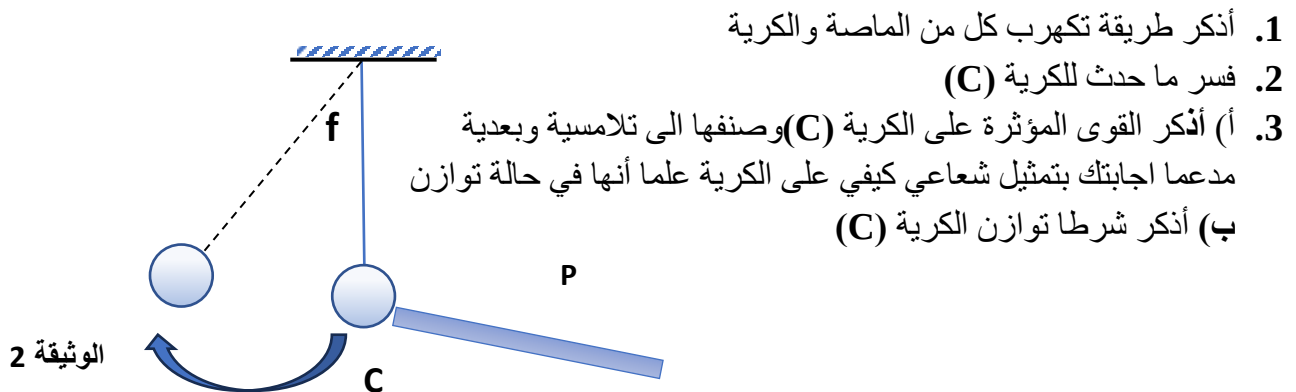
(مع تحديد الحالة الفيزيائية لكل فرد كيميائي).

ب. استنتج الفرق بين النقل الكهربائي في المحاليل الشاردية و النقل الكهربائي في المعادن (الأسلاك)؟.

4. برأيك، لماذا يتم طلي الخزانات الحديدية بمعدن الزنك.

التمرين الثاني: (06 نقاط)

بينما كان أسامة يشرب في علبة عصير DAILY خطرت على باله أن يجرب بعض ما درسه في الفيزياء. فقام بذلك ماصة المشروب البلاستيكية P بقطعة قماش جافة ثم لامس الجزء المدلوك كرية نواس C مصنوعة من البوليستران و مغلفة بورق الألمنيوم متعادلة كهربائيا (الوثيقة 2) فتنافرت عنه



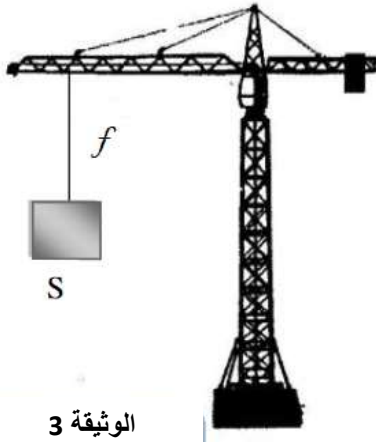
1. أذكر طريقة تكهرب كل من الماصة والكرية

2. فسر ما حدث للكرية (C)

3. أ) أذكر القوى المؤثرة على الكرية (C) وصنفها الى تلامسية وبعدية مدعما اجابتك بتمثيل شعاعي كيفي على الكرية علما أنها في حالة توازن
ب) أذكر شرطا توازن الكرية (C)

الجزء الثاني: (08 نقاط)

الوضعية الإدماجية:



في ورشة البناء اشتكى محمد من إصابته بصدمة كهربائية عند لمسه لهيكل الرافعة التي تشتغل بالتيار الكهربائي عند قيامه برفع حمولة S الى الطابق الأول من العمارة الوثيقة 3 أراد محمد معرفة سبب إصابته بصدمة كهربائية فتفقد الرافعة فوجد أن أحد الأسلاك يلامس الهيكل المعدني للرافعة

بالرجوع الى الوثيقة 5 أجب عما يلي :

1. ما سبب إصابة محمد بصدمة كهربائية
2. اقترح حلا لهذا المشكل

3. أعد رسم المخطط النظامي للشبكة الكهربائية لدارة الرافعة محترما قواعد الأمن الكهربائي

4. أذكر فائدتين من استعمال الرافعة في ورشات البناء

